

Previsione del tipo di piroconvezione in Toscana – livelli modello ICON-EU + filtro ICON-2I 2.2 km – VALIDA 2026-08-03

Trioraria, 24 h. Corsa 2026-08-03 00Z. Metodo secondo Castellnou et al. (2022), JGR-Atmos.

Come si legge questo prodotto

Ogni mappa risponde a una domanda. Vanno lette nell'ordine – ma si veda l'avvertenza sotto la domanda 3: le domande **non** sono annidate, e una cella puo superare la 3 fallendo la 2.

#	Domanda	Mappa	Il criterio
1	Qual è la piroconvezione più intensa che questa colonna potrebbe sostenere?	POTENZIALE	la scala diagnostica, senza alcuna condizione sul fuoco
2	C'è abbastanza fuoco per generare un pennacchio ?	FILTRATO PER COMBUSTIBILE	intensità di Byram ≥ 10 MW/m sui combustibili .lcp
3	C'è abbastanza fuoco per generare un pyroCb in questa specifica colonna?	MARGINE PFT	potenza totale $\geq$ PFT propria di quella colonna

La domanda 1 è una proprietà della sola atmosfera: nessuna informazione sui combustibili o sul suolo vi entra, nemmeno per stabilire dove sia definita. Le domande 2 e 3 condizionano entrambe al fuoco e discendono entrambe dallo stesso campo di intensità di Byram, ma **non** sono lo stesso criterio e non concordano: la (2) confronta la potenza *per metro di fronte* con una costante fissa di 10 MW/m, mentre la (3) la converte in potenza *totale* attraverso una lunghezza di fronte di testa assunta e la confronta con una soglia calcolata per quella colonna. Le celle superano regolarmente la (2) e falliscono la (3) di ordini di grandezza. La domanda 3 è quella operativamente decisiva, ed è la più difficile da soddisfare.

Il metodo e i suoi limiti (da leggere prima di usare le classi)

La colonna è classificata a partire da un **profilo verticale reale**, non da un'atmosfera standard: quote per cella dalle quote dei livelli modello ICON-EU (HHL), la profondità di rimescolamento dal **numero di Richardson bulk** (primo Rib $\geq 0,33$ sopra i 200 m dal suolo, riferito allo stato a 2 m / 10 m), l'LCL dalla formula esatta di **Bolton (1980)**, e l'umidità alla sommità dell'ABL dalla RH del modello. Il gamma-theta del tappo è preso fra ABL+200 m e ABL+1200 m.

La **stabilità dello strato rimescolato** è qui una misura autentica, non un proxy. I livelli modello nativi ICON-EU collocano ~10 livelli dentro lo strato rimescolato (in questa corsa: 15 in mediana sulla terraferma fra le 12 e le 15Z, quando lo strato è maturo – i conteggi notturni e serali sono assai più bassi, ma in quelle ore non si classifica nulla). Sul suolo classificato l'interpolazione è supportata nel **99%** delle colonne al culmine della giornata (cioè quella quota contiene almeno 3 livelli dentro lo strato; le restanti restituiscono un gradiente nan e abbandonano la mappa delle classi, ed è anche ciò che assottiglia i pannelli serali). Il dtheta/dz dello strato rimescolato è dunque una vera interpolazione ai minimi quadrati su quei livelli. Validata sui radiosondaggi IGRA (GLA 12Z, intero periodo di registrazione), l'interpolazione sui livelli modello riduce il bias del gradiente a

$\sim 0,4e-4$ K/m (da $\sim 4,7e-4$ sui 5 livelli di pressione ICON-2I) e il bias dell'ABL da Rib a ~ 70 m (da ~ 700 m). È questa la ragione per cui il prodotto ibrido esiste: i dati aperti ICON-2I a 2,2 km non risolvono lo strato rimescolato, ICON-EU sì.

Il prezzo è la risoluzione orizzontale: l'atmosfera è a 6,5 km (riportata sulla griglia a 2,2 km), mentre il **filtro combustibile conserva i campi superficiali ICON-2I a 2,2 km**, dove il dettaglio orografico conta. Il gradiente dello strato rimescolato è ora misurato, ma la soglia di $1,1e-3$ K/m ricade ancora dentro la barra d'errore validata ($\pm \sim 2,6e-4$): i *conteggi* delle classi vanno perciò trattati come indicativi, non esatti.

Dopo il tramonto lo strato su cui il gradiente viene interpolato è lo **strato residuo** – l'aria quasi neutra che lo strato convettivo in decadimento lascia dietro di sé – anziché il sottile strato stabile notturno che una particella riferita alla superficie troverebbe. Di giorno i due coincidono. È questo che consente alle ore serali di portare una previsione; è una diagnostica più recente del resto della scala, e quelle ore vanno pesate di conseguenza.

Scala effettivamente usata in questa corsa: shear. È girato il metodo completo a 5 diagnostiche: i livelli modello hanno risolto una quota di massimo shear, sicché la classe 4 ha richiesto in aggiunta che quel massimo si collocasse entro 0,30 ABL dall'ABL/LCL – una condizione *necessaria* che le scale ridotte omettono. La classe 4 porta qui dunque la propria clausola di shear; resta comunque un allerta a ispezionare la colonna, non una probabilità calibrata.

Le classi esprimono la predisposizione atmosferica **dato un incendio di potenza sufficiente**; nel pannello filtrato quella potenza è calcolata, non presupposta. Sono soglie derivate dalla letteratura, non validate localmente.

1. Potenziale – che cosa potrebbe sostenere questa colonna? (limite superiore atmosferico)

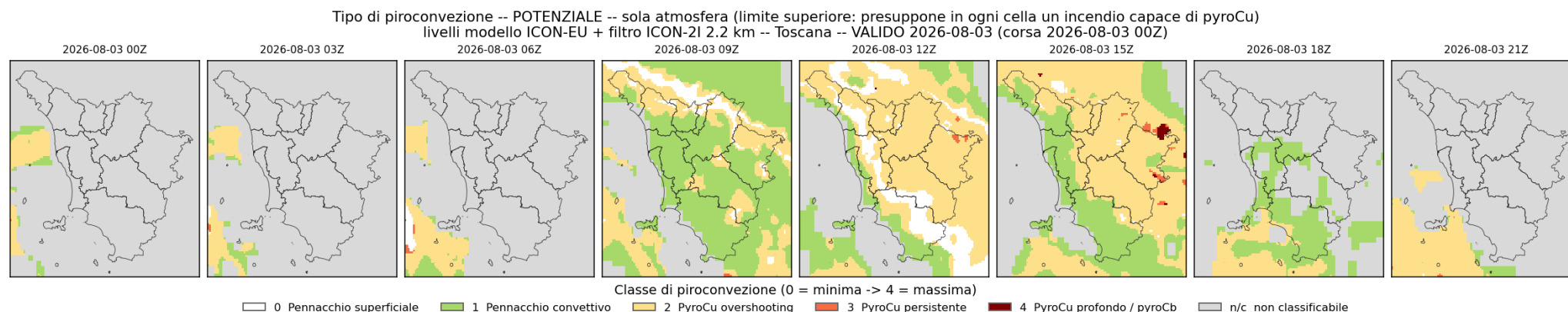


Figura 1: Domanda 1 – POTENZIALE. Classe di piroconvezione dalla sola atmosfera, nessuna condizione sul fuoco. Limite superiore, non un'attesa.

La scala diagnostica con la condizione sul fuoco completamente disattivata: questa è dunque la risposta della sola atmosfera. È la piroconvezione più intensa che la colonna sosterebbe **dato un incendio in grado di sfruttarla**. Quell'incendio è presupposto, non calcolato: entra attraverso le soglie calibrate della scala, non attraverso una mappa di combustibili. Questa mappa serve a vedere dove sia l'atmosfera il vincolo stringente, mai come previsione. Si noti che il classificatore gira su qualunque colonna utilizzabile, anche sul mare: nella figura il mare è mascherato, ma i raster `pyroconv_potential_*.tif` sottostanti no, quindi ogni statistica zonale ricavata direttamente da essi va limitata alla terraferma.

2. Filtrato per combustibile – c'è abbastanza fuoco per un pennacchio?

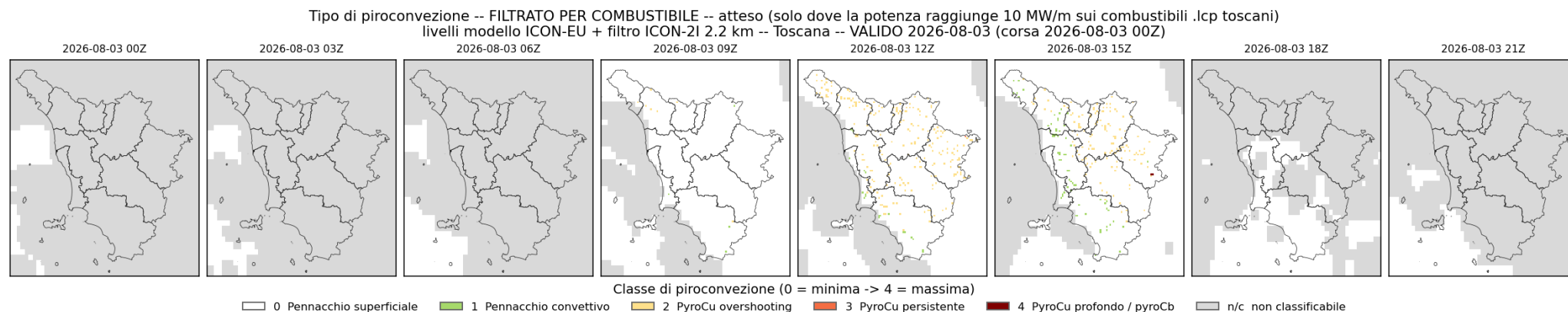


Figura 2: Domanda 2 – FILTRATO PER COMBUSTIBILE. La stessa scala diagnostica, con ogni cella sotto i 10 MW/m di intensità di Byram sui combustibili .lcp toscani forzata alla classe 0. È il prodotto atteso.

La stessa scala diagnostica, sulle stesse colonne, con ogni cella forzata alla classe 0 dove i combustibili .lcp toscani e la meteorologia superficiale prevista non sostengono **10 MW/m** di intensità del fronte secondo Byram (Tedim et al. 2018). Il filtro è binario e unidirezionale: sopra la soglia i combustibili non hanno più alcuna influenza, sotto la soglia la cella riporta un pennacchio superficiale qualunque cosa dica l'atmosfera. Questa mappa non può quindi mai superare la mappa del potenziale – ogni differenza fra le due è una cella riportata a 0 – ed è il prodotto operativo atteso.

3. Margine PFT – c'è abbastanza fuoco per un pyroCb in *questa* colonna?

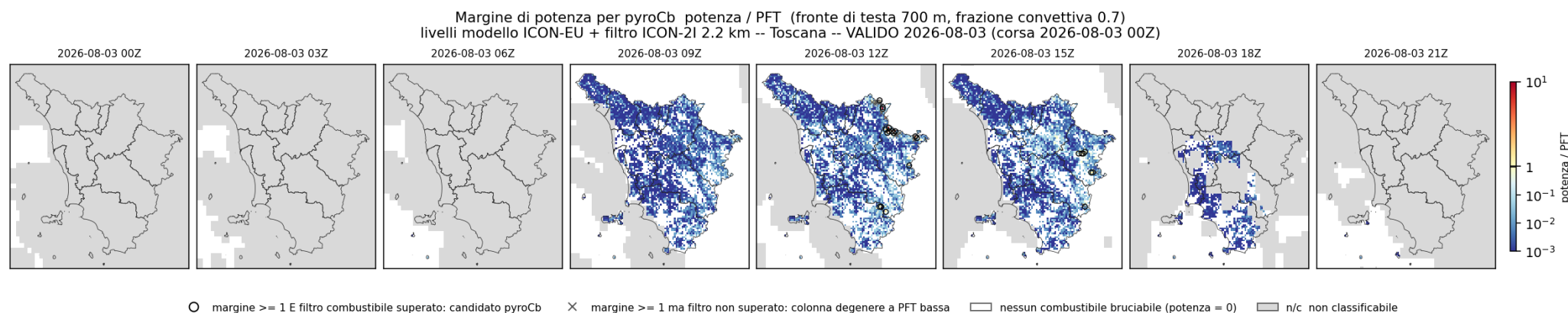


Figura 3: Domanda 3 – MARGINE PFT. Potenza dell'incendio rapportata alla PyroCb Firepower Threshold propria di ciascuna colonna, scala logaritmica imperniata sul criterio. I cerchi soddisfano il criterio e superano il filtro combustibile; le croci lo soddisfano solo perché la PFT è degenerata.

Potenza **totale** dell'incendio per cella, divisa per la **PyroCb Firepower Threshold** propria di quella colonna (Tory & Kepert 2021, eq. 31: $PFT = 0.3 z_{fc}^2 U_{ML} d\theta_{fc}$, in GW). Da 1 in su l'incendio è abbastanza potente da forzare un pyroCb *in quella colonna*; sotto 1 non lo è, per quanto favorevole sia l'atmosfera. Il colore si imperna esattamente su 1 e la scala è logaritmica, perché il campo si estende su quattro decadi.

L'intensità di Byram è una potenza per metro di fronte e la PFT è una potenza totale: per collegarle serve una lunghezza attiva del fronte di testa. Anziché assumerne una, la si ricava dal comportamento del fuoco pubblicato dal Wildfire Data Portal – la mediana sui suoi 20 incendi che riportano sia il rapporto di superficie bruciata sia la velocità di avanzamento, 700 m – con una frazione convettiva pari a 0.7 del calore rilasciato che entra nel pennacchio (Tory & Kepert app. D). Sono entrambe assunzioni, e il margine scala linearmente con ciascuna: un fronte di testa di 5 km, che Tory & Kepert indicano per un caso estremo, moltiplicherebbe ogni margine qui riportato per circa sette. **Il margine va letto come un ordine di grandezza, non come un numero.**

È questa la ragione per cui la mappa conserva valore nonostante l'avvertenza: sulla maggior parte del dominio bruciabile il margine non è prossimo a 1, ma due o tre decadi al di sotto, sicché la conclusione «qui nessun pyroCb» è robusta rispetto all'assunzione sul fronte di testa in un modo in cui una cella marginale non lo sarebbe. Dove invece il margine si avvicina a 1, l'assunzione diventa portante e la cella merita un giudizio, non la mappa.

Le domande 2 e 3 non sono annidate – si leggano i simboli, non il colore

Una cella può soddisfare il criterio PFT **fallendo** il filtro dei 10 MW/m, e in questa corsa è quanto accade per la maggior parte di esse. Il meccanismo sta al denominatore: la PFT è $0.3 z_{fc}^2 U_{ML} d\theta_{fc}$, sicché in una colonna bassa, debolmente tappata e con vento leggero essa collassa – a fronte di una mediana di dominio prossima a 90 GW, le celle con margine ≥ 1 hanno PFT di pochi GW. Un incendio da 2-8 MW/m «supera» allora una soglia che un incendio di quelle dimensioni non può fisicamente dirsi aver battuto, perché a quell'intensità non c'è alcun pyroCu da approfondire.

La mappa distingue i due casi, e solo il primo è una previsione:

- **cerchio nero** – margine ≥ 1 e filtro combustibile superato. Un autentico candidato pyroCb.
- **croce grigia** – margine ≥ 1 ma filtro non superato. La PFT è degenerata, non è stata battuta. Vanno letti come un artefatto della forma della soglia a piccoli z_{fc} , non come un segnale.

La colonna **anche filtro superato** della tabella che segue è dunque il conteggio operativo. Prendere invece il conteggio grezzo del margine sovrastimerebbe di parecchie volte l'area candidata.

Ora	% griglia con potenza	% margine ≥ 1	% margine $\geq 0,1$	margine max	celle ≥ 1	anche filtro superato
00Z	0.0	0.0	0.0	nan	0	0
03Z	0.0	0.0	0.0	nan	0	0
06Z	0.0	0.0	0.0	0.02	0	0
09Z	25.4	0.1	2.3	1.49	2	0
12Z	25.4	0.8	7.9	27.46	30	16
15Z	25.6	0.3	6.1	1.58	9	7
18Z	6.4	0.0	0.5	0.25	0	0
21Z	0.1	0.0	0.0	0.01	0	0

% *griglia con potenza* è la quota di dominio che ha insieme una colonna classificabile e combustibile bruciabile; le due colonne del margine sono percentuali **di quella quota**, non della Toscana. Una percentuale sull'intero dominio sarebbe dominata dalle celle prive di combustibile, che non potranno mai contribuire, e si muoverebbe per ragioni estranee alla previsione. *celle ≥ 1* è il conteggio grezzo dietro la prima percentuale, riportato perché a questi tassi una percentuale si arrotonda a un valore che sembra nulla quando in realtà si tratta di una manciata di luoghi precisi. **anche filtro superato** applica il criterio congiunto della sezione precedente ed è il conteggio su cui agire; lo scarto fra esso e *celle ≥ 1* è la popolazione a PFT degenerata.

4. Disaccoppiamento pirogeno secco – DIAGNOSTICO (nessuna etichetta di classe)

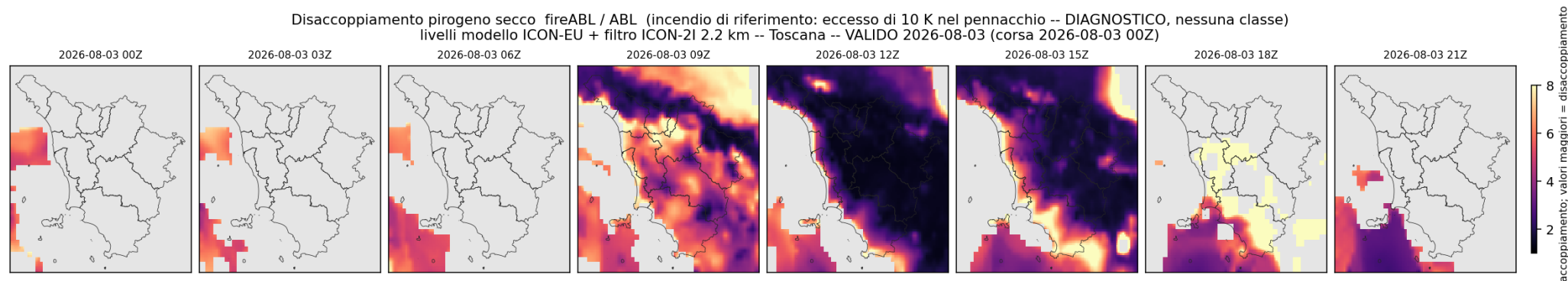


Figura 4: Diagnostico di supporto – DISACCOPIAMENTO PIROGENO SECCO. fireABL/ABL per un incendio intenso di riferimento. Continuo, nessuna etichetta di classe.

Il **rapporto di disaccoppiamento** fireABL / ABL indica quanto in alto un incendio intenso di riferimento (un eccesso di temperatura di 10 K nel pennacchio, l'estremo intenso delle misure in-plume GRAF, 0,1-13,1 K) accrescerebbe il proprio strato limite per *solo calore sensibile*, diviso per l'ABL ambientale. È la controparte **secca** delle mappe umide delle classi qui sopra (Castellnou et al. 2022; Castellnou Ribau et al. 2024): valori ben superiori a 1 segnalano colonne profonde, calde e secche, in cui un incendio può sfondare e disaccoppiarsi dalla superficie *anche dove la scala umida assegna punteggi bassi* – che è esattamente la situazione che la mappa filtrata sottostima. Come la mappa del potenziale, presuppone un incendio ovunque – qui con un flusso di riferimento fisso anziché calcolato – sicché è un limite superiore, non una previsione; non si applica alcuna distinzione LCL secco/umido (lo scarto di +1 km presente in letteratura non è supportato dalle etichette prototipo GRAF). fireABL da `pyflam.atmosphere.fire_induced_abl_grid`, la particella intersecata con la reale colonna theta(z); le celle che il classificatore rifiuta (nessuna colonna utilizzabile, o ABL sotto i 150 m) restano bianche anziché essere dipinte con un quoziente nudo.

5. Altezza di cima prevista – l'unico campo validato contro osservazioni

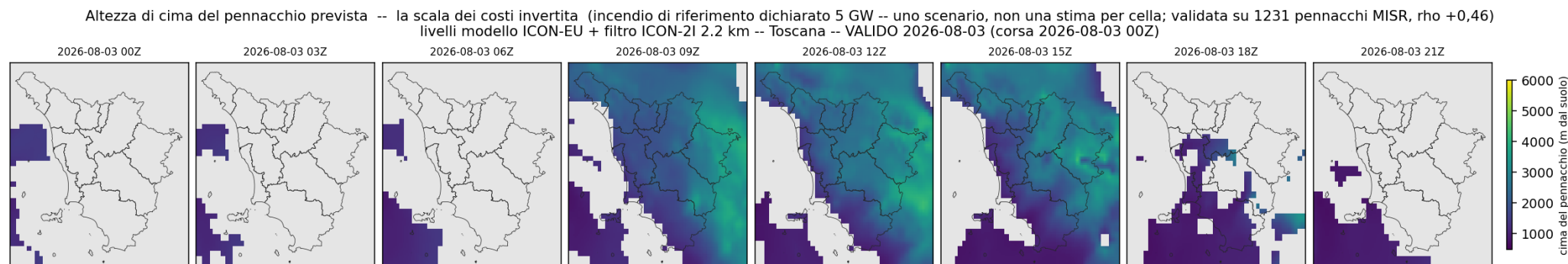


Figura 5: CIMA DEL PENNACCHIO PREVISTA. La scala dei costi risolta per l'altezza invece che per la potenza, per un incendio dichiarato di 5 GW. Continua, nessuna etichetta di classe.

Le tre domande precedenti chiedono *quanto fuoco* costi una data quota. Risolvendo la stessa disequazione nell'altro verso – per la quota massima che un dato incendio può permettersi – si risponde alla domanda che un previsore ha davvero, e si ottiene un campo continuo invece di una classe.

E anche l'unico prodotto qui **verificato contro osservazioni da un capo all'altro**. Confrontare la cima di un pennacchio con la quota-bersaglio di un gradino mette quel bersaglio su entrambi i lati del test e misura per lo più la propria circolarità; risolvere per l'altezza mette un numero previsto contro un numero misurato e nient'altro. Valutato così su 1231 pennacchi digitalizzati dalle immagini stereo MISR su 7 regioni e 11 biomi, senza nulla di adattato: Spearman **+0,46** rispetto alla cima osservata, **+125 m** di bias mediano, 576 m di errore assoluto medio e 12,8 % meglio del predire una costante su un errore adimensionale – davanti alla sola potenza (+0,37) e alla sola profondità dello strato limite (+0,34), e con le mediane regionali ordinate a rho +0,61.

La potenza va letta come scenario. La mappa è disegnata per una potenza *totale* dichiarata di 5 GW, esplicitata qui perché una potenza totale non si ricava da un'intensità di Byram senza assumere una lunghezza del fronte di testa, ed è proprio quell'assunzione che questo filone di lavoro esiste per evitare. Raddoppiare l'incendio di riferimento non raddoppia l'altezza – il costo cresce con il cubo della salita – ma il campo si sposta, e non va letto come stima per cella di ciò che brucerà davvero.

Due limiti da dichiarare. Il campione di validazione è quello di MISR, quindi è fissato intorno alle 10:30 solari locali: lo strato limite sta ancora crescendo e gli incendi sono più piccoli di quanto saranno nel pomeriggio che questo prodotto prevede. E il campo viene prodotto solo dove la griglia verticale risolve lo strato su cui si legge la cappa, che in questa corsa significa la sorgente a livelli modello; un ripiegio su livelli di pressione lo lascia vuoto invece di interpolarlo.

A differenza dei raster di classe, `diag_plume_top*.tif` e `diag_form*.tif` sono scritti **già mascherati** con il campo `valid` del classificatore: una statistica zonale presa direttamente su di essi non può includere colonne che il classificatore ha rifiutato. Gli altri `diag*.tif` restano grezzi, come sono sempre stati.

Scala delle classi (da minima a massima attività piroconvettiva)

Livello	Colore	Classe	Significato
0	bianco	Pennacchio superficiale	Pennacchio di fumo galleggiante; nessuno sviluppo nuvoloso significativo.
1	verde	Pennacchio convettivo	Il pennacchio penetra uno strato rimescolato stabile; condensazione possibile, nessun pyroCu.
2	giallo	PyroCu overshooting	Pirocumulo di breve durata; base della nube sopra l'altezza di rimescolamento (LCL/ABL > 1).
3	arancione	PyroCu persistente	Pirocumulo persistente in colonna instabile (LCL/ABL < 1).
4	rosso scuro	PyroCu profondo / pyroCb	Piroconvezione profonda / pirocumulonembo; il tappo superiore debole lascia approfondire il pennacchio.

Soglie di classificazione (scala diagnostica in uso: **shear**)

Diagnostica	Soglia	Effetto
dtheta/dz strato risc. (minimi quadrati, dentro lo strato)	> 1,1e-3 K/m (stabile)	Solo pennacchio convettivo – nessun pyroCu

Diagnostica	Soglia	Effetto
dtheta/dz strato risc. (misurato sui livelli modello)	$\leq 1,1e-3$ K/m	Colonna capace di pyroCu (bias $\sim -0,4e-4$ K/m vs radiosondaggi)
Rapporto LCL / ABL	1,0 – 1,60	PyroCu overshooting (breve)
Rapporto LCL / ABL	$< 1,0$	PyroCu persistente
Rapporto LCL / ABL	$\leq 1,10$ (+ condizioni sotto)	Ammissibile per pyroCu profondo / pyroCb
Gamma-theta del tappo (ABL+200 m -> ABL+1200 m)	$\leq 4,2e-3$ K/m (tappo debole)	Consente l'approfondimento a pyroCb
Gamma-theta del tappo	$\geq 4,8e-3$ K/m (tappo forte)	Inibisce l'approfondimento (al più persistente)
RH alla sommità dell'ABL (media, ABL +/- 150 m)	$\geq 60\%$	Richiesta per le classi 3 e 4 (era 80%; rilassata per condizioni di fire weather secche)
Distanza del massimo di shear / ABL	$\leq 0,30$	Richiesta per la classe 4 – risolta e applicata in tutta questa corsa
Intensità del fronte (filtro combustibile, pannello filtrato)	≥ 10 MW/m	Potenza minima per qualsiasi pyroCu (Tedim et al. 2018)
Profondità dell'ABL	< 150 m	Non classificabile (profondità implausibile). Nessun filtro a 600 m: non aveva base in Castellnou et al. (2022) e scartava 5 degli 8 incendi di campagna – rimosso il 26/07/2026
Livelli di pressione utilizzabili	< 4	Cella non classificata

Casi di riferimento (Castellnou et al. 2022, Tabella 1)

Gli eventi etichettati nell'articolo, che ancorano la scala pubblicata a 3 diagnostiche (`pyflam.pyroconvection_type(ladder="castellnou")`), tuttora predefinita nella libreria e sottoposta a test di regressione su queste righe). Le scale su profilo usate per questa mappa sono più severe in cima: richiedono in aggiunta una sommità dell'ABL umida e un LCL vicino ad essa.

Caso	Tipo osservato	LCL/ABL	dtheta/dz strato risc.	gamma-theta (700-500)
T21	Pennacchio convettivo	–	stabile	–
SCQ32	PyroCu overshooting	> 1	neutro/instabile	–
M11	PyroCu persistente	< 1	instabile	$4,2e-3$ (tappo persistente)
SCQ41	PyroCu, non pyroCb	< 1	instabile	$5,1e-3$ (tappo forte)
SCQ51	PyroCu profondo / pyroCb	< 1	instabile	$3,9e-3$ (tappo debole)

Forzanti: atmosfera dai livelli modello nativi ICON-EU a 6,5 km (dati aperti DWD, CC-BY), i ~24 livelli più bassi; ~15 qui dentro lo strato rimescolato (terraferma, 12-15Z), riportati sulla griglia ICON-2I a 2,2 km. Campi superficiali e filtro combustibile da ICON-2I 2,2 km (MISTRAL / AgenziaItaliaMeteo). Classificatore: `pyflam.pyroconvection_type` (ABL da Richardson bulk, LCL di Bolton, dtheta/dz misurato nello strato rimescolato, gamma-theta del tappo, RH alla sommità dell'ABL; nessuna CAPE superficiale). Filtro: Rothermel + chioma Cruz-2005 sui combustibili .lcp con umidità e vento previsti. Raster diagnostici orari accompagnano le classi: ABL, `parcel_ml`, `residual_ml`, LCL, LCL/ABL, dtheta/dz dello strato rimescolato, gamma-theta del tappo, RH alla sommità, `fireABL`, `decoupling` e (solo ibrido) `delta_theta`, `firecape`, `penetration`, `pft_gw` (PyroCb Firepower Threshold, GW), `z_fc`, `delta_theta_fc`, `u_ml`, `firepower_gw`, `pft_margin`. Confini provinciali: derivati ISTAT (`openpolis` `geojson-italy`). Generato da `tests/pyroconv_daily.py` con `pyflam 894a4b9+local-changes`, 2026-08-03 10:21 UTC – congelato con la fisica di quel commit, poiché DWD ritira la corsa dopo ~24 h.